Fiche récapitulative — Brevet de mathématiques

Toutes les formules et méthodes de l'année sur quelques pages

Formules · Méthodes · Réflexes d'examen

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette fiche ne remplace pas les huit chapitres : elle les **résume**. Utilise-la dans les derniers jours, quand le cours est déjà travaillé, pour vérifier que rien ne manque.

- ☐ Je relis une section, je ferme la fiche, et j'essaie de tout réécrire de mémoire.
- ☐ Ce que je n'arrive pas à réécrire, je le retravaille dans la fiche du chapitre.

1. Calcul numérique

À RETENIR PAR CŒUR

Fractions

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b} \qquad \frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd} \qquad \frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$$

Puissances

$$a^m a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n}=a^{m-n} \qquad (a^m)^n=a^{mn} \qquad a^{-n}=\frac{1}{a^n} \qquad a^0=1$$

Notation scientifique : $a\times 10^n$ avec $1\leqslant |a|<10$.

Racines carrées

$$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab} \qquad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}} \qquad (\sqrt{a})^2=a \qquad \sqrt{a+b}\neq\sqrt{a}+\sqrt{b}$$

COURS — Arithmétique

- Nombres premiers : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47\ldots$
- Décomposition en facteurs premiers : divisions successives par 2, 3, 5, 7…
- PGCD : produit des facteurs premiers communs, avec le plus petit exposant.
- Fraction irréductible $\iff$ PGCD du numérateur et du dénominateur égal à 1.
- Problème type : « faire le maximum de lots identiques » $\rightarrow$ PGCD.

2. Calcul littéral

À RETENIR PAR CŒUR

$$k(a+b)=ka+kb \qquad (a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$$

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \qquad (a-b)^2=a^2-2ab+b^2 \qquad (a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

Équation produit nul : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.

Inéquation : multiplier ou diviser par un nombre **négatif** retourne le symbole.

MÉTHODE — Les trois questions types du brevet

Étape 1 — « Développer et réduire »
On applique la distributivité ou une identité, puis on regroupe.

Étape 2 — « Factoriser »
On cherche un facteur commun (nombre, lettre ou parenthèse), sinon une identité.

Étape 3 — « Résoudre »
Premier degré : on isole x. Avec un x^2 : on ramène à 0, on factorise, on applique le produit nul.

3. Fonctions

À RETENIR PAR CŒUR

— **Image** de a : on calcule $f(a)$ (remplacement).
— **Antécédent** de b : on résout $f(x) = b$ (équation).
— Fonction linéaire $f(x) = ax$: droite passant par l'origine, proportionnalité.
— Fonction affine $f(x) = ax + b$: droite d'ordonnée à l'origine b.
— $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Pourcentages

$$+t\% \longleftrightarrow \times\left(1 + \frac{t}{100}\right) \qquad -t\% \longleftrightarrow \times\left(1 - \frac{t}{100}\right)$$

Deux évolutions successives : on **multiplie** les coefficients.

4. Statistiques et probabilités

À RETENIR PAR CŒUR

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + \cdots + n_k x_k}{n_1 + \cdots + n_k} \qquad P(A) = \frac{\text{issues favorables}}{\text{issues possibles}}$$

— Médiane : ranger, puis prendre la valeur centrale.
— Q_1 : rang $\dfrac{N}{4}$ arrondi au supérieur. Q_3 : rang $\dfrac{3N}{4}$ arrondi au supérieur.
— Étendue = max − min. Écart interquartile $= Q_3 - Q_1$.
— $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
— Arbre : multiplier le long d'un chemin, additionner entre les chemins.

5. Grandeurs et mesures

★ À RETENIR PAR CŒUR

Solide	Volume
Pavé droit	$V = L\ell h$
Cylindre	$V = \pi R^2 h$
Prisme droit	$V = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$
Pyramide	$V = \frac{1}{3}\mathcal{A}_{\text{base}} \times h$
Cône	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$
Boule	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$; $\mathcal{A} = 4\pi R^2$

Conversions. Longueurs $\times 10$; aires $\times 100$; volumes $\times 1000$ par palier.

$1\,\text{L} = 1\,\text{dm}^3$; $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$; $\text{m/s} \xrightarrow{\times 3{,}6} \text{km/h}$.

Agrandissement de rapport k : longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.

6. Géométrie

★ À RETENIR PAR CŒUR

Pythagore. Dans ABC rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (BC plus grand côté), alors ABC est rectangle en A.

Thalès. $(MN) \parallel (AB) \Longrightarrow \dfrac{CM}{CA} = \dfrac{CN}{CB} = \dfrac{MN}{AB}$.

Réciproque : quotients égaux **et** points alignés dans le même ordre $\Longrightarrow$ droites parallèles.

Trigonométrie.

$$\cos\alpha = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}} \qquad \sin\alpha = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}} \qquad \tan\alpha = \frac{\text{opp}}{\text{adj}} \qquad \text{(CAH SOH TOA)}$$

COURS — Transformations

Transformation	Effet
Symétrie axiale	isométrie ; orientation inversée
Symétrie centrale	isométrie ; demi-tour ; = homothétie de rapport -1
Translation	isométrie ; glissement
Rotation	isométrie ; centre, angle et sens
Homothétie de rapport k	longueurs $\times\lvert k\rvert$, aires $\times k^2$, volumes $\times\lvert k\rvert^3$; angles conservés

7. Algorithmique

COURS — L'essentiel

— Exécution ligne par ligne, de haut en bas.

— « mettre A à ...» : affectation, l'ancienne valeur est écrasée.

— Polygone régulier à n côtés : répéter n fois, tourner de $\dfrac{360}{n}$ degrés.

— Un programme de calcul se traduit toujours en expression littérale : c'est ce qui permet de le *démontrer*.

8. Les réflexes de l'épreuve

MÉTHODE — Gagner des points sans faire de mathématiques supplémentaires

Étape 1 — Toujours rédiger la phrase de conclusion
« La solution est $x = 4$ » ou « Le champ mesure 70 m de large ». Une réponse sans phrase perd des points.

Étape 2 — Citer les hypothèses avant d'appliquer un théorème
« Le triangle ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore… »

Étape 3 — Écrire les unités partout
Une longueur sans unité est comptée fausse.

Étape 4 — Ne jamais laisser une question vide
Même une piste, un schéma ou un début de calcul rapportent des points.

Étape 5 — Vérifier l'ordre de grandeur du résultat
Un âge de 150 ans, une probabilité de 2,3 ou une longueur négative signalent une erreur de calcul.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ et $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

— $1\,\text{m}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$ (et non $100\,\text{cm}^2$).

— $+20\%$ puis -20% ne ramène pas au prix de départ.

— Dans une inéquation, la division par un négatif retourne le symbole.

— Après avoir trouvé $BC^2 = 25$, la réponse est $BC = 5$.

— Une équation produit nul a **deux** solutions.

ASTUCE

Gestion du temps. L'épreuve dure 2 heures pour environ 5 exercices. Compte 20 minutes par exercice et garde 20 minutes de relecture. Commence par l'exercice qui te paraît le plus simple : les points ont tous la même valeur, quel que soit l'ordre dans lequel tu les obtiens.